

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 3
PEMROGRAMAN MOBILE



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

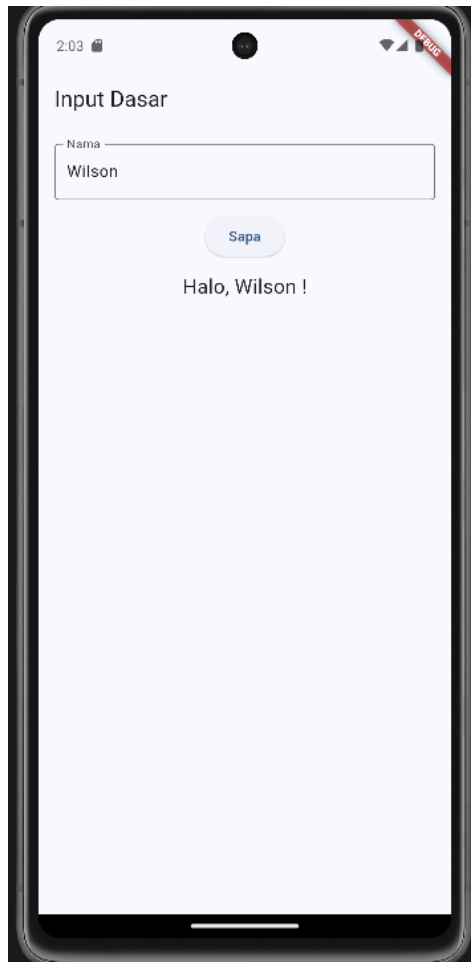
Disusun Oleh:

20240801098 – Wilson Fabian

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

Dokumentasi Praktikum 3

A. Input dengan TextField



Pada bagian ini, dilakukan pengujian komponen input dasar menggunakan widget TextField dan TextEditingController.

- **TextEditingController:** Digunakan untuk membaca nilai input teks yang dimasukkan oleh pengguna secara *real-time*.
- **Eksekusi Tombol (Sapa):** Ketika tombol *Sapa* ditekan, method `setState()` dipanggil untuk memperbarui variabel state `_salam` dengan teks dari controller
- **Penggunaan `dispose()`:** `_controller.dispose()` dipanggil di dalam lifecycle `dispose()` untuk melepaskan memori yang digunakan oleh controller ketika widget tidak lagi digunakan agar mencegah terjadinya kebocoran memori (*memory leak*).

B. Form dengan Validasi

Tombol Daftar Nonaktif sampai checkbox dicentang

Memunculkan pesan error jika input tidak valid

Penggunaan Form dan GlobalKey: Form dibungkus dengan widget Form dan dihubungkan ke `_formKey` untuk mengelola status validasi seluruh kolom input secara bersamaan.

Validasi TextFormField:

1. *Nama Lengkap*: Memastikan kolom tidak boleh kosong atau hanya berisi spasi. Jika kosong, akan memunculkan pesan error.
2. *Email*: Memeriksa apakah input mengandung karakter '@'. Jika tidak valid, akan memunculkan pesan error.

Dropdown & Checkbox Control:

- Menggunakan `CheckboxListTile` untuk persetujuan ketentuan.
- Tombol Daftar dibuat nonaktif secara dinamis hingga pengguna mencentang *checkbox* persetujuan.

Jika Input Valid, Muncul Snackbar

2:14

Form Pendaftaran

Nama lengkap
Wilson Fabian

Email
wilson@gmail.com

Jurusan
Teknik Informatika

☒ Saya menyetujui ketentuan

Daftar

Terdaftar: Wilson Fabian (TI)

Saat tombol *Daftar* ditekan dan fungsi `_formKey.currentState!.validate()` mengembalikan nilai `true`, aplikasi akan menampilkan `SnackBar` bertuliskan status pendaftaran yang berhasil

D. Aplikasi Daftar Tugas dengan Provider

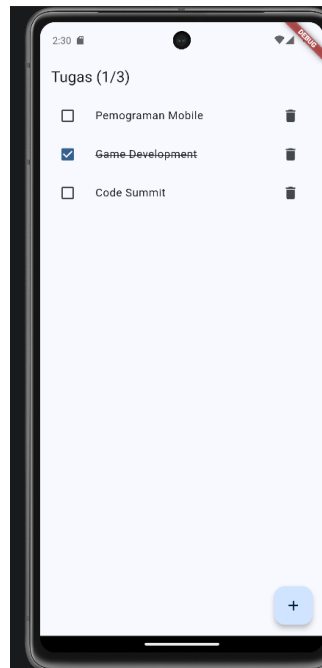
1. Instal Provider

```
→ penob flutter pub add provider
Woah! You appear to be trying to run flutter as root.
We strongly recommend running the flutter tool without superuser privileges.

Resolving dependencies...
Downloading packages...
async 2.11.0 (2.11.1 available)
boolean_selector 2.1.1 (2.1.2 available)
characters 1.3.0 (1.4.1 available)
clock 1.1.1 (1.1.2 available)
collection 1.18.0 (1.19.1 available)
cupertino_icons 1.0.8 (2.0.0 available)
fake_async 1.3.1 (1.3.3 available)
flutter_lints 4.0.0 (6.0.0 available)
leak_tracker 10.0.5 (11.0.2 available)
leak_tracker_flutter_testing 3.0.5 (3.0.10 available)
leak_tracker_testing 3.0.1 (3.0.2 available)
lints 4.0.0 (6.1.0 available)
matcher 0.12.16 (0.12.20 available)
material_color_utilities 0.11.1 (0.13.1 available)
meta 1.15.0 (1.19.0 available)
nested 1.0.0
path 1.9.0 (1.9.1 available)
provider 6.1.5+1
source_span 1.10.0 (1.10.2 available)
stack_trace 1.11.1 (1.12.2 available)
stream_channel 2.1.2 (2.1.4 available)
string_scanner 1.2.0 (1.4.1 available)
term_glyph 1.2.1 (1.2.2 available)
test_api 0.7.2 (0.7.14 available)
vector_math 2.1.4 (2.4.3 available)
vm_service 14.2.5 (15.3.0 available)
Changed 2 dependencies!
24 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try 'flutter pub outdated' for more information.
→ penob
```

Diinstal paket provider pada proyek dengan perintah: flutter pub add provider

2. Aplikasi Daftar Tugas

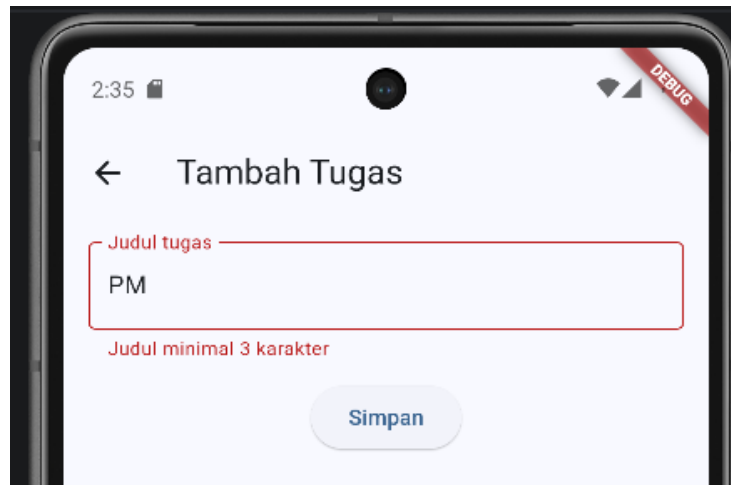


Aplikasi Daftar Tugas dibuat dengan menerapkan state management menggunakan paket Provider. Data daftar tugas dikelola dalam kelas TugasModel (ChangeNotifier).

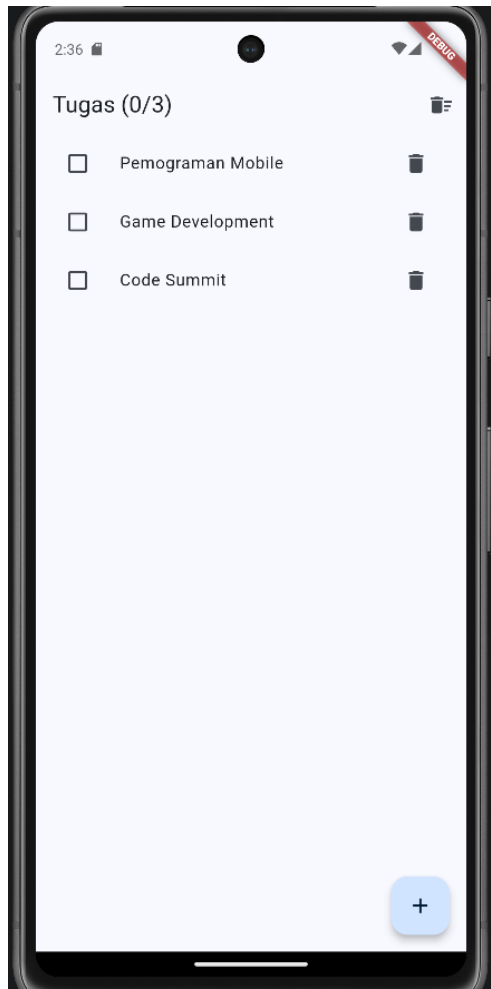
Halaman menampilkan daftar tugas secara dinamis, status tugas yang telah dicentang, serta jumlah tugas selesai pada AppBar.

Tugas Mandiri

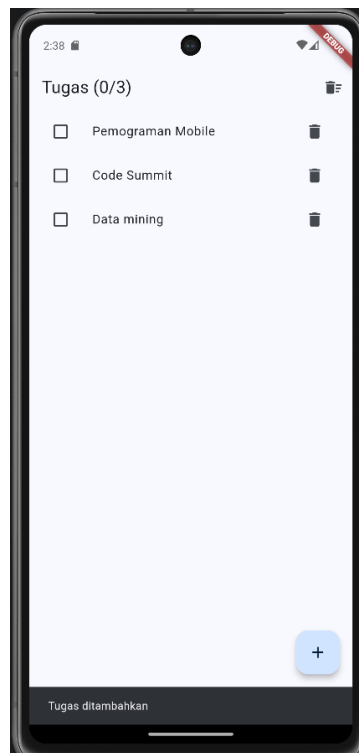
1. Validasi Minimal 3 karakter



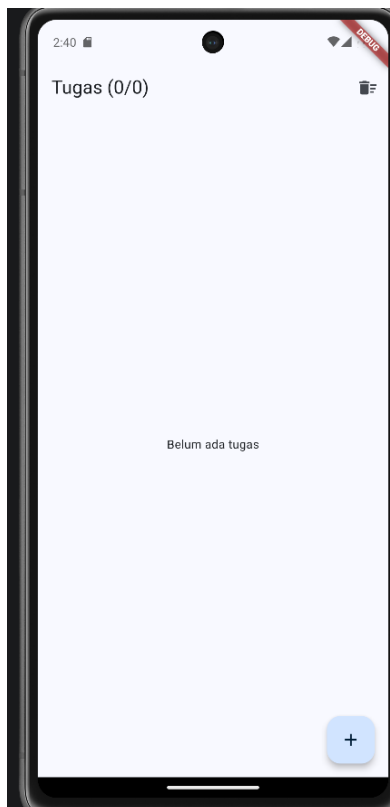
2. Method hapusSelesai() untuk menghapus tugas yang sudah selesai



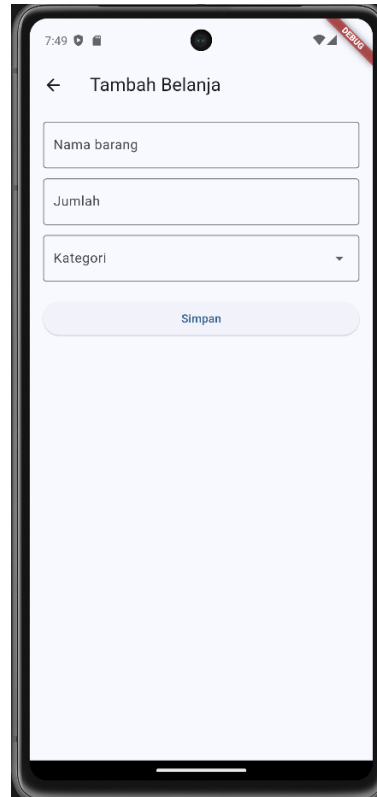
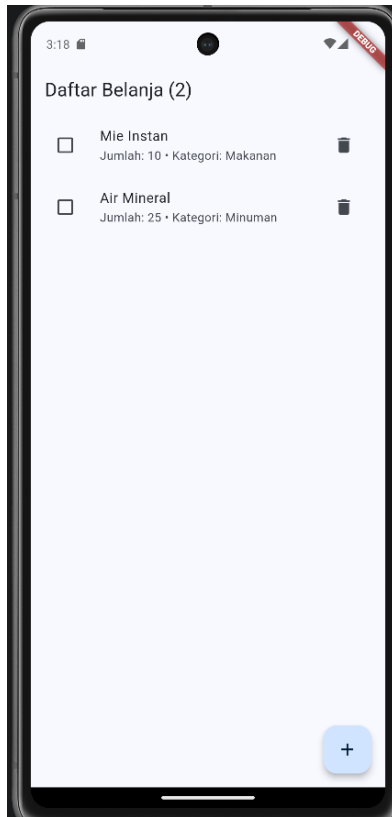
3. Snackbar “ Tugas Di Tambahkan”



4. Bila daftar kosong muncul “ Belum ada tugas ”



Tugas - Daftar Belanja



Aplikasi ini menggunakan Provider (ChangeNotifierProvider) untuk membagikan data belanja secara terpusat antar halaman.

Form Tambah Barang:

Menggunakan Form untuk validasi otomatis yang mewajibkan pengisian nama barang, jumlah angka lebih dari nol, dan pilihan kategori.

Halaman Daftar Belanja:

Menggunakan `context.watch()` untuk menampilkan daftar barang dan jumlah sisa belanja di header secara *real-time*. Fitur centang dan hapus barang dipanggil menggunakan `context.read()`.